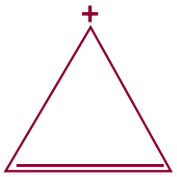
| | | |
|---|---|---|
| 6 |  Cyclopropenylcation | 6. வளையபுரப்பீனைல் நேர்மின் அயனி<br>(i) வளையபுரப் பீனைல் நேர்மின் அயனி சமதள அமைப்பு உடையது<br>(ii) இங்கே இரண்டு உள்ளடங்கா எலட்ரான்கள் உள்ளன.<br>(ii) $4n + 2 = 2$<br>$4n = 0$<br>$n = 0$ (முழு எண்) எனவே அராமேட்டிக் தன்மை உடையது. |

### 13.5.3. பென்சீனின் அமைப்பு:

#### 1. மூலக்கூறு வாய்ப்பாடு

தனிம பகுப்பாய்வு மற்றும் மூலக்கூறு எடை நிர்ணயித்தல் போன்ற ஆய்வுகள், பென்சீனின் மூலக்கூறு வாய்ப்பாடு $C_6H_6$. என உறுதி செய்கின்றன. இதிலிருந்து பென்சீன், அதிக நிறைவுறா தன்மையை பெற்றுள்ள சேர்மம் என அறிய முடிகிறது.

#### 2. நீண்டதொடர் அமைப்பிற்கு வாய்ப்பு இல்லை:

பென்சீனானது ஆல்கீன்கள் அல்லது ஆல்கைன்களின் பண்புகளைப் பெற்றிருப்பதில்லை, எனவே பென்சீனை நீண்ட கார்பன் சங்கிலி தொடர் அல்லது வளைய சேர்மமாக கருத இயலாது. எடுத்துக்காட்டாக அமிலம் கலந்த $KMnO_4$ மற்றும் கார்பன்டெட்ரா குளோரைடில் உள்ள புரோமினின் நிறங்களை, பென்சீன் நிறமிழக்கச் செய்வதில்லை. அமில முன்னிலையில், நீருடன் பென்சீன் வினைபுரிவதில்லை.

#### 3. வளைய அமைப்பிற்கான சான்றுகள் :

#### I) பென்சீனின் பதிலீட்டு வினைகள் :

$AlCl_3$ முன்னிலையில் பென்சீன் புரோமினுடன் வினைபட்டு மோனோபுரோமோ பென்சீனைத் தருகின்றது.

$$C_6H_6 + 3Br_2 \xrightarrow{AlCl_3} C_6H_5Br + HBr$$

புரோமோ பென்சீன்

ஒரே ஒரு மோனோபுரோமோ பென்சீன் உருவாவதால், இதில் உள்ள ஆறு கார்பன் அணுக்களும் சமமாக உள்ளன என்பதை அறியலாம். பென்சீனில் உள்ள ஆறு கார்பன் அணுக்களும் ஒரு ஹைட்ரஜனைப் பெற்றிருந்து வளைய அமைப்பில் இருந்தால் மட்டுமே இது சாத்தியமாகும்.

#### ii) ஹைட்ரஜனை சேர்த்தல் :

நிக்கல் வினையூக்கி முன்னிலையில், மூன்று மோல்கள் ஹைட்ரஜனுடன் பென்சீன் இணைந்து வளைய ஹெக் சேனைத் தருகின்றது.



Unit 13.indd 227 14-09-2018 19:26:33